**論　文**

# 複素数の素朴な定義
# A Naive Definition of Complex Numbers

石井 忠夫*

**概 要**

Number systems provide the foundation for developing mathematical theories. Historically, number systems have evolved into the systems of natural numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, real numbers, and complex numbers. The complex number system, in particular, includes the imaginary unit $i = \sqrt{-1}$. Well-known methods for defining it involve algebra, two-dimensional vector spaces, two-dimensional square matrices, and residue classes. This paper first surveys existing methods for introducing complex numbers. Subsequently, it introduces a naive definition of complex numbers using an ordered pair of two real numbers as their difference and sum, along with an equivalent definition as a repeating pattern. Furthermore, we compare this definition with conventional ones and demonstrate that while traditional methods represent complex numbers on the two-dimensional complex plane, our definition allows complex numbers to be expressed as oscillation patterns between two real numbers on the one-dimensional number line. Finally, as a concrete application, we demonstrate the periodicity of truth-value recursive patterns using a naive complex number representation, taking self-referential and mutual-referential paradox sentences.

**キーワード:** 複素数、虚数単位 $i = \sqrt{-1}$、複素平面、代数、ベクトル空間、行列、自己言及文.

## 1　はじめに

数学における「数体系」は数学の理論を展開する上での基礎を成している [9]。数学史上、最初の数体系は自然数 $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \cdots\}$ である。この数体系は人間が持つ「物を数える」直観を形式化したものであり、物の個数や順序あるいは区別を表すのに用いる。自然数上では足し算 $(+)$ と掛け算 $(\cdot)$ の 2 つの演算が可能である。引き算 $(-)$ を可能とするために、$\mathbf{N}$ にゼロと負の数を追加した体系が整数 $\mathbf{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \ldots\} = \{x | \forall a, b \in \mathbf{N}, a + x = b\}$ である。更に、割り算 $(/)$ を可能とするために $\mathbf{Z}$ に分数を追加した体系が有理数 $\mathbf{Q} = \{x | \forall a, b \in \mathbf{Z}, a \neq 0, x = \frac{b}{a}\}$ である。ここで、$a > 0$ に対して平方根 $\sqrt{a}$ の演算を可能とするために、$\mathbf{Q}$ に代数的数 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \ldots$ および超越数 $e, \pi, \ldots$ から成る無理数を追加した体系が実数 $\mathbf{R}$ である。実数の体系は無限概念の上に立つ複雑な数学的対象であるが、数直線上の点として表現すると比較的自然なものとして認識でき、四則演算 $(+, -, \cdot, /)$ が可能である。更に体系 $\mathbf{R}$ を拡大し、$a > 0$ に対して負の数の平方根 $\sqrt{-a}$ の演算を可能とするのが複素数 $\mathbf{C} = \{x + yi | \forall x, y \in \mathbf{R}, i^2 = -1\}$ である。$i = \sqrt{-1}$ は虚数単位を表し、18 世紀にオイラーが最初に用いた。$i$ は虚数あるいは想像上の数として歴史上ながらく認知されなかったが、最初の虚数との出会いは 16 世紀に出版されたカルダーノの本「アルス・マグナ」の中の問題 :「足すと 10、掛けると 40 になる 2 つの数を求めよ」である [7]。この答は虚数を用いると $5 + \sqrt{-15}$ と $5 - \sqrt{-15}$ であり、足すと $(5 + \sqrt{-15}) + (5 - \sqrt{-15}) = 10$、掛けると $(5 + \sqrt{-15}) \cdot (5 - \sqrt{-15}) = 25 - (-15) = 40$ を満たすので、虚数 $\sqrt{-15}$ を導入すると解けることが初めて認識された。また、同時代に、実数 $\mathbf{R}$ 内の負の数 $-a$ は数直線上で「向きの概念」を導入し、数 $a$ と逆方向の数と見なすことで合理的に認識できた。

*新潟国際情報大学 経営情報学部 情報システム学科

これに対して複素数の合理的な理解は、ガウスが19世紀の初頭に導入した複素平面（またはガウス平面）からである。ガウスはフェルマーの小定理：「$p=4n+1$ の形の素数は2つの平方数の和としてただ1通りに表せる」の問題を考える中で、虚数単位 $i$ を用いると $p=a^2+b^2=(a+bi)\cdot(a-bi)$ と2つの数項に因数分解できることに気付き、複素数 $a+bi$ を最初に導入した [8]。複素平面は2次元平面であり、$X$ 軸が実軸（素が1）および $Y$ 軸が虚軸（素が $i$）を表し、複素数 $a+bi$ は平面上のこれら2つの素から構成される点 (a,b) として自然に表現できる。また、この複素平面上の幾何学的考察から、実軸上の数 $a$ に虚数単位 $i$ を掛けると $90°$ 回転して虚軸上の数 $ai$ に移動し、更に、$i^2=-1$ を掛けると $180°$ 回転して実軸上の負の数 $-a$ に移る、などが自然に認識できる。

第2章では実係数を持つ2次方程式：$x^2+ax+b=0\ (a,b\in\mathbf{R})$ の1つの解を $\epsilon$ と仮定して、代数、2次元ベクトル空間および2次元正方行列を用いた既存の複素数定義を導入する。第3章では2つの実数の差と和の順序対およびその繰り返しパターンとして複素数の素朴な定義を導入し、既存の定義と比較し特徴を述べる。第4章では具体的な適用例として、自己言及および相互言及パラドックス文の真と偽の間の相互循環パターンの周期性を素朴な複素数表現を用いて示す。第5章では纏めと今後の課題について述べる。

## 2　複素数の構成

### 2.1　代数による定義

実係数を持つ2次方程式 $x^2+ax+b=0\ (a,b\in\mathbf{R})\cdots$①を解くとき $\Delta=a^2-4b<0$ を仮定すると、根の公式によれば $x=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{-\Delta}i}{2}\ \cdots$②と求まる。ここで、$i=\sqrt{-1}$ は虚数単位を表す。今、①の1つの解を $\epsilon$ として、集合 $\mathbf{C}_b^a=\{x+y\epsilon|x,y\in\mathbf{R},\epsilon^2+a\epsilon+b=0\}$ を考える [4, 6]。

**定義 2.1** 任意の $\alpha=x_1+y_1\epsilon,\ \beta=x_2+y_2\epsilon\in\mathbf{C}_b^a$ および $c\in\mathbf{R}$ に対して、$\mathbf{C}_b^a$ 上で次の等号と4つの演算を導入する。

(1) $\alpha=\beta\iff x_1+y_1\epsilon=x_2+y_2\epsilon\iff x_1=x_2$ かつ $y_1=y_2$ (相等)

(2) $\alpha+\beta=(x_1+y_1\epsilon)+(x_2+y_2\epsilon)\overset{\text{def}}{=}(x_1+x_2)+(y_1+y_2)\epsilon$ (足し算)

(3) $c\alpha=c(x_1+y_1\epsilon)\overset{\text{def}}{=}cx_1+cy_1\epsilon$ (実数倍)

(4) $\alpha\cdot\beta=(x_1+y_1\epsilon)\cdot(x_2+y_2\epsilon)\overset{\text{def}}{=}(x_1x_2-by_1y_2)+(x_1y_2+x_2y_1-ay_1y_2)\epsilon$ (掛け算)

(5) $\bar{\alpha}\overset{\text{def}}{=}x_1-ay_1-y_1\epsilon$ (共役)

この時、$\alpha,\beta,\gamma,\dot{1},\dot{0}\in\mathbf{C}_b^a,\ c\in\mathbf{R}$ に対して、次の規則が成り立つ。

[1] $\alpha+(\beta+\gamma)=(\alpha+\beta)+\gamma,\ \ \alpha\cdot(\beta\cdot\gamma)=(\alpha\cdot\beta)\cdot\gamma$ (結合律)

[2] $\alpha+\beta=\beta+\alpha,\ \ \alpha\cdot\beta=\beta\cdot\alpha$ (交換律)

[3] $\alpha\cdot(\beta+\gamma)=\alpha\cdot\beta+\alpha\cdot\gamma$ (分配律)

[4] $c(\alpha+\beta)=c\alpha+c\beta$ (実数の分配律)

[5] $\dot{0}+\alpha=\alpha+\dot{0}=\alpha$ ($\dot{0}\overset{\text{def}}{=}0+0\epsilon$ は $+$ の単位元)

[6] $\dot{1}\cdot\alpha=\alpha\cdot\dot{1}=\alpha$ ($\dot{1}\overset{\text{def}}{=}1+0\epsilon$ は $\cdot$ の単位元)

[7] $\bar{\bar{\alpha}}=\alpha,\ \ \overline{\alpha\pm\beta}=\bar{\alpha}\pm\bar{\beta},\ \ \overline{\alpha\cdot\beta}=\bar{\alpha}\cdot\bar{\beta},\ \ \overline{\left(\dfrac{\alpha}{\beta}\right)}=\dfrac{\bar{\alpha}}{\beta}\ \ (\beta\neq\dot{0})$

$\alpha=x+y\epsilon$ に対して $-\alpha=(-1)(x+y\epsilon)=-x-y\epsilon$ より、$\alpha+(-\alpha)=0+0\epsilon=\dot{0}$ である。よって、$-\alpha$ は $(+)$ に関する $\alpha$ の逆元である。また、$\alpha\cdot\alpha^{-1}=\dot{1}$ を満たす $(\cdot)$ に関する $\alpha$ の逆元を計算すると、

$$\alpha^{-1}=\frac{\dot{1}}{\alpha}=\frac{\dot{1}}{x+y\epsilon}=\frac{(1+0\epsilon)\cdot(x-ay-y\epsilon)}{(x+y\epsilon)\cdot(x-ay-y\epsilon)}=\frac{x-ay-y\epsilon}{x^2-axy+by^2}=\frac{\bar{\alpha}}{\alpha\cdot\bar{\alpha}}\qquad(\alpha\neq\dot{0})$$

と求まる。従って、定義2.1に次の2つの演算を派生的に追加する。

(6) $\alpha-\beta\overset{\text{def}}{=}\alpha+(-\beta)=(x_1+y_1\epsilon)-(x_2+y_2\epsilon)=(x_1-x_2)+(y_1-y_2)\epsilon$ (引き算)

(7) $\dfrac{\beta}{\alpha} \overset{\text{def}}{=} \beta\cdot\alpha^{-1} = (x_2+y_2\epsilon)\cdot\dfrac{x_1-ay_1-y_1\epsilon}{x_1^2-ax_1y_1+by_1^2}$ $(\alpha\neq\dot{0})$

$= \dfrac{x_1x_2-ax_2y_1+by_1y_2}{x_1^2-ax_1y_1+by_1^2} + \dfrac{x_1y_2-x_2y_1}{x_1^2-ax_1y_1+by_1^2}\epsilon$ (割り算)

この時、定義2.1で導入した演算を持つ数体系 $\mathbf{C}_b^a$ は複素数の体系 $\mathbf{C}$ と同型である。実際に①の１つの解として $\epsilon=\dfrac{-a+\sqrt{-\Delta}i}{2}$ を選択すると $i=\dfrac{a+2\epsilon}{\sqrt{-\Delta}}$ を得るので、$x+yi \overset{\text{def}}{=} x+\dfrac{ay}{\sqrt{-\Delta}}+\dfrac{2y}{\sqrt{-\Delta}}\epsilon\cdots$③

逆に、$x+y\epsilon \overset{\text{def}}{=} x-\dfrac{ay}{2}+\dfrac{\sqrt{-\Delta}y}{2}i\cdots$④と相互に定義できる。

今、③の結果より、写像 $f:\mathbf{C}\to\mathbf{C}_b^a$ を $f(x+yi)=x+\dfrac{ay}{\sqrt{-\Delta}}+\dfrac{2y}{\sqrt{-\Delta}}\epsilon$ で定義する。この時、

(i) $f$ は単射：任意の $\alpha=x_1+y_1\epsilon,\ \beta=x_2+y_2\epsilon\in\mathbf{C}_b^a$ に対して、

$f(\alpha)=f(\beta) \iff x_1+\dfrac{ay_1}{\sqrt{-\Delta}}+\dfrac{2y_1}{\sqrt{-\Delta}}\epsilon = x_2+\dfrac{ay_2}{\sqrt{-\Delta}}+\dfrac{2y_2}{\sqrt{-\Delta}}\epsilon$

$\iff x_1=x_2$ かつ $y_1=y_2 \iff \alpha=\beta$ (定義2.1(1)より)

(ii) $f$ は全射：任意の $x+y\epsilon$ に対して、④の結果より、$x-\dfrac{ay}{2}+\dfrac{\sqrt{-\Delta}y}{2}i\in\mathbf{C}$ が存在し、

$$f\Big(x-\frac{ay}{2}+\frac{\sqrt{-\Delta}y}{2}i\Big)=x-\frac{ay}{2}+\frac{a}{\sqrt{-\Delta}}\frac{\sqrt{-\Delta}y}{2}+\frac{2}{\sqrt{-\Delta}}\frac{y\sqrt{-\Delta}}{2}\epsilon=x+y\epsilon\in\mathbf{C}_b^a$$

(iii) 任意の $\alpha=x_1+y_1i,\beta=x_2+y_2i\in\mathbf{C}$ に対し、$f(\alpha+\beta)=f(\alpha)+f(\beta), f(\alpha\cdot\beta)=f(\alpha)\cdot f(\beta)$ かつ $f(\bar{\alpha})=\overline{f(\alpha)}$ ：例えば、複素数の積は $\alpha\cdot\beta=(x_1x_2-y_1y_2)+(x_1y_2+x_2y_1)i$ より、

$$\begin{aligned}
f(\alpha\cdot\beta) &= f((x_1x_2-y_1y_2)+(x_1y_2+x_2y_1)i)\\
&= (x_1x_2-y_1y_2)+\frac{a(x_1y_2+x_2y_1)}{\sqrt{-\Delta}}+\frac{2(x_1y_2+x_2y_1)}{\sqrt{-\Delta}}\epsilon\\
f(\alpha)\cdot f(\beta) &= \Big(x_1+\frac{ay_1}{\sqrt{-\Delta}}+\frac{2y_1}{\sqrt{-\Delta}}\epsilon\Big)\cdot\Big(x_2+\frac{ay_2}{\sqrt{-\Delta}}+\frac{2y_2}{\sqrt{-\Delta}}\epsilon\Big)\\
&= \Big(x_1+\frac{ay_1}{\sqrt{-\Delta}}\Big)\Big(x_2+\frac{ay_2}{\sqrt{-\Delta}}\Big)-b\frac{ay_1}{\sqrt{-\Delta}}\frac{ay_2}{\sqrt{-\Delta}}\\
&\quad+\Big\{\Big(x_1+\frac{ay_1}{\sqrt{-\Delta}}\Big)\frac{2y_2}{\sqrt{-\Delta}}+\Big(x_2+\frac{ay_2}{\sqrt{-\Delta}}\Big)\frac{2y_1}{\sqrt{-\Delta}}-a\frac{2y_1}{\sqrt{-\Delta}}\frac{2y_2}{\sqrt{-\Delta}}\Big\}\epsilon\\
&= (x_1x_2-y_1y_2)+\frac{a(x_1y_2+x_2y_1)}{\sqrt{-\Delta}}+\frac{2(x_1y_2+x_2y_1)}{\sqrt{-\Delta}}\epsilon=f(\alpha\cdot\beta)\ \text{と値が一致する。}
\end{aligned}$$

従って、$f$ は同型写像であり、$\mathbf{C}\simeq\mathbf{C}_b^a$ となる。特に、$\mathbf{C_1^0}$ の掛け算 $(\cdot)$ は定義2.1(4)より、

$\alpha\cdot\beta=(x_1+y_1\epsilon)\cdot(x_2+y_2\epsilon) \overset{\text{def}}{=} (x_1x_2-y_1y_2)+(x_1y_2+x_2y_1)\epsilon\cdots$⑤

と複素数 $\mathbf{C}$ の積に一致するので、$\mathbf{C_1^0}\equiv\mathbf{C}$ を満たす。また、$\mathbf{C_{-1}^0}$ の掛け算 $(*)$ を次で導入すると、

$\alpha*\beta=(x_1+y_1\epsilon)*(x_2+y_2\epsilon) \overset{\text{def}}{=} (x_1x_2+y_1y_2)+(x_1y_2+x_2y_1)\epsilon\cdots$⑥

$\mathbf{C_1^0}$ 内の $\epsilon\cdot\epsilon=-1$ に対して $\mathbf{C_{-1}^0}$ 内では $\epsilon*\epsilon=1$ を満たすので、$\mathbf{C_{-1}^0}$ は $\mathbf{C_1^0}$ の双対数である。

**定義 2.2** (1) $N(\alpha)=\alpha\cdot\bar{\alpha}=x^2-axy+by^2\in\mathbf{R}$ および $S(\alpha)=\alpha+\bar{\alpha}=2x-ay\in\mathbf{R}$ はそれぞれ $\alpha$ のノルムとトレースである。

(2) 任意の $\alpha=x+y\epsilon\in\mathbf{C_1^0}$ に対して、$|\alpha|^2=N(\alpha)=x^2+y^2\geq 0$ より、$|\alpha|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{N(\alpha)}$ は $\alpha$ の絶対値である。

(3) 任意の $\alpha\in\mathbf{C_1^0}$ に対して、$\mathrm{Re}(\alpha)$ および $\mathrm{Im}(\alpha)$ はそれぞれ複素数 $\alpha$ の実部と虚部である。

この時、任意の $\alpha,\beta\in\mathbf{C}_b^a$ に対して、次の規則が成り立つ。

[8] $N(\alpha)=N(\bar{\alpha}),\ \ S(\alpha)=S(\bar{\alpha})$

[9] $N(\alpha\cdot\beta)=N(\alpha)\cdot N(\beta),\ \ N\Big(\dfrac{\alpha}{\beta}\Big)=\dfrac{N(\alpha)}{N(\beta)}$

[10] $S(\alpha\pm\beta)=S(\alpha)\pm S(\beta)$

[11] 任意の $\alpha,\beta\in\mathbf{C_1^0}$ に対して、$|\alpha\cdot\beta|=|\alpha|\cdot|\beta|,\ \ \Big|\dfrac{\alpha}{\beta}\Big|=\dfrac{|\alpha|}{|\beta|}\ \ (\beta\neq\dot{0})$

[12] 任意の $\alpha=x+y\epsilon\in\mathbf{C_1^0}$ に対して、$\mathrm{Re}(\alpha)=\dfrac{\alpha+\bar{\alpha}}{2}=x$ および $\mathrm{Im}(\alpha)=\dfrac{\alpha-\bar{\alpha}}{2\epsilon}=y$

**定理 2.3** $\mathbf{C_1^0}$ 内の積 $\alpha\cdot\beta$ と $\mathbf{C_{-1}^0}$ 内の積 $\alpha*\beta$ の間には次の関係が成り立つ [5]。

(1) $\alpha*\beta=\dfrac{1}{2}(\alpha\cdot\beta+\alpha\cdot\bar{\beta}+\bar{\alpha}\cdot\beta-\bar{\alpha}\cdot\bar{\beta})$

(2) $\alpha\cdot\beta=\frac{1}{2}(\alpha*\beta+\alpha*\bar{\beta}+\bar{\alpha}*\beta-\bar{\alpha}*\bar{\beta})$

**証明** (1): 任意の $\alpha=x_1+y_1\epsilon,\ \beta=x_2+y_2\epsilon\in\mathbf{C_1^0}$ に対して4つの積を計算すると、

$$\alpha\cdot\beta=x_1x_2-y_1y_2+(x_1y_2+x_2y_1)\epsilon$$
$$\alpha\cdot\bar{\beta}=x_1x_2+y_1y_2+(-x_1y_2+x_2y_1)\epsilon$$
$$\bar{\alpha}\cdot\beta=x_1x_2+y_1y_2+(x_1y_2-x_2y_1)\epsilon$$
$$\bar{\alpha}\cdot\bar{\beta}=x_1x_2-y_1y_2+(-x_1y_2-x_2y_1)\epsilon$$

従って、$\frac{1}{2}(\alpha\cdot\beta+\alpha\cdot\bar{\beta}+\bar{\alpha}\cdot\beta-\bar{\alpha}\cdot\bar{\beta})=(x_1x_2+y_1y_2)+(x_1y_2+x_2y_1)\epsilon=\alpha*\beta\in\mathbf{C_{-1}^0}$ (⑥より)

(2) も同様に計算できる。

□

## 2.2 2次元実ベクトル空間による定義

$\mathbf{C}_b^a$ に対応付けるために、$\mathbf{R}$ 上の2次元ベクトル空間 $\mathbf{V}_b^a=\{(x,y)|x,y\in\mathbf{R},\epsilon^2+a\epsilon+b=0\}$ を考える [4, 6]。

**定義 2.4** 任意の $\alpha=(x_1,y_1),\ \beta=(x_2,y_2)\in\mathbf{V}_b^a$ および $c\in\mathbf{R}$ に対して、$\mathbf{V}_b^a$ 上で次の等号と4つの演算を導入する。

(1) $\alpha=\beta\iff(x_1,y_1)=(x_2,y_2)\iff x_1=x_2$ かつ $y_1=y_2$ (相等)

(2) $\alpha+\beta=(x_1,y_1)+(x_2,y_2)\overset{\text{def}}{=}(x_1+x_2,y_1+y_2)$ (足し算)

(3) $c\alpha=c(x_1,y_1)\overset{\text{def}}{=}(cx_1,cy_1)$ (実数倍)

(4) $\alpha\cdot\beta=(x_1,y_1)\cdot(x_2,y_2)\overset{\text{def}}{=}(x_1x_2-by_1y_2,x_1y_2+x_2y_1-ay_1y_2)$ (掛け算)

(5) $\bar{\alpha}\overset{\text{def}}{=}(x_1-ay_1,-y_1)$ (共役)

この時、$\alpha,\beta,\gamma,\dot{\imath}\overset{\text{def}}{=}(1,0),\dot{0}\overset{\text{def}}{=}(0,0)\in\mathbf{V}_b^a,\ c\in\mathbf{R}$ に対して、定義2.1下の規則 [1]-[7] が成り立つ。

$\alpha=(x,y)$ に対して、$-\alpha=(-1)(x,y)=(-x,-y)$ より $\alpha+(-\alpha)=(0,0)=\dot{0}$ である。よって、$-\alpha$ は $(+)$ に関する $\alpha$ の逆元である。また、$\alpha\cdot\alpha^{-1}=\dot{\imath}$ を満たす $(\cdot)$ に関する $\alpha$ の逆元を計算すると、

$$\alpha^{-1}=\frac{\dot{\imath}}{\alpha}=\frac{\dot{\imath}}{(x,y)}=\frac{(1,0)\cdot(x-ay,-y)}{(x,y)\cdot(x-ay,-y)}=\frac{(x-ay,-y)}{x^2-axy+by^2}=\frac{\bar{\alpha}}{\alpha\cdot\bar{\alpha}}\qquad(\alpha\neq\dot{0})$$

と求まる。従って、定義2.4に次の2つの演算を派生的に追加する。

(6) $\alpha-\beta\overset{\text{def}}{=}\alpha+(-\beta)=(x_1,y_1)-(x_2,y_2)=(x_1-x_2,y_1-y_2)$ (引き算)

(7) $\frac{\beta}{\alpha}\overset{\text{def}}{=}\beta\cdot\alpha^{-1}=(x_2,y_2)\cdot\frac{(x_1-ay_1,-y_1)}{x_1^2-ax_1y_1+by_1^2}$ $(\alpha\neq\dot{0})$

$$=\frac{1}{x_1^2-ax_1y_1+by^2}(x_1x_2-ax_2y_1+by_1y_2,x_1y_2-x_2y_1)\qquad\text{(割り算)}$$

$\epsilon^2=-a\epsilon-b\iff(-b,-a)=(0,1)\cdot(0,1)$ で解釈すれば、$\epsilon\overset{\text{def}}{=}(0,1)$ となり、任意の $(x,y)\in\mathbf{V}_b^a$ に対して、$(x,y)=(x,0)+(0,y)=x(1,0)+y(0,1)=x\dot{\imath}+y\epsilon\in\mathbf{C}_b^a$ と表せる。$\{\dot{\imath},\epsilon\}$ は2次元ベクトル空間 $\mathbf{V}_b^a$ の基底である。また、写像 $g:\mathbf{R}\to\mathbf{V}_b^a$ を $g(x)=(x,0)$ で定義し、$\mathbf{R}^*=\{g(x)|x\in\mathbf{R}\}\subset\mathbf{V}_b^a$ とするとき、$g:\mathbf{R}\to\mathbf{R}^*$ は全単射で四則演算が保存される：

$$g(x_1+x_2)=(x_1+x_2,0)=(x_1,0)+(x_2,0)=g(x_1)+g(x_2)$$
$$g(x_1x_2)=(x_1x_2,0)=(x_1,0)\cdot(x_2,0)=g(x_1)\cdot g(x_2)$$

従って、任意の $x\in\mathbf{R}$ に対して $g(x)=(x,0)\in\mathbf{V}_b^a$ が存在して、$x=(x,0)=x(1,0)=x\dot{\imath}\in\mathbf{V}_b^a$ である。以上より、$\mathbf{C}_b^a\simeq\mathbf{V}_b^a$ かつ $\mathbf{R}\simeq\mathbf{R}^*$ が成り立つ。

また、$\mathbf{C_b^0}\simeq\mathbf{V_b^0}\ (b=-1,1)$ を満たす2つのベクトル空間 $\mathbf{V_{-1}^0}$ および $\mathbf{V_1^0}$ 上の積を次で定める。

$$\alpha\cdot\beta=(x_1,y_1)\cdot(x_2,y_2)\overset{\text{def}}{=}(x_1x_2-y_1y_2,x_1y_2+x_2y_1)\cdots⑦$$
$$\alpha*\beta=(x_1,y_1)*(x_2,y_2)\overset{\text{def}}{=}(x_1x_2+y_1y_2,x_1y_2+x_2y_1)\cdots⑧$$

**定義 2.5** (1) $N(\alpha)=\alpha\cdot\bar{\alpha}=(x^2-axy+by^2)\dot{\imath}\iff x^2-axy+by^2\in\mathbf{R}$ および $S(\alpha)=\alpha+\bar{\alpha}=(2x-ay)\dot{\imath}\iff 2x-ay\in\mathbf{R}$ はそれぞれ $\alpha$ のノルムとトレースである。

(2) 任意の $\alpha=(x,y)\in\mathbf{V}_{\mathbf{1}}^{\mathbf{0}}$ に対して、$|\alpha|^2=N(\alpha)=x^2+y^2\geq 0$ より、$|\alpha|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{N(\alpha)}$ は $\alpha$ の絶対値である。
(3) 任意の $\alpha\in\mathbf{V}_{\mathbf{1}}^{\mathbf{0}}$ に対して、$\mathrm{Re}(\alpha)$ および $\mathrm{Im}(\alpha)$ はそれぞれ複素ベクトル $\alpha$ の実部と虚部である。

この時、2.1 節の規則 [8]-[12] が成り立つ。

## 2.3　2 次元正方行列による定義

任意の $\alpha=x_1+y_1\epsilon\in\mathbf{C}_b^a$ を 1 つ固定し、写像 $\alpha^*:\mathbf{V}_b^a\to\mathbf{V}_b^a$ を $\alpha^*(z)=\alpha\cdot z$ で定義する。ここで、2 次元ベクトル空間の要素を列ベクトルで表し、$z=x+y\epsilon\in\mathbf{C}_b^a\iff(x,y)=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\in\mathbf{V}_b^a$ とする。この時、$\alpha^*$ は 2 次元ベクトル空間の線形変換に対応する [3]。定義 2.4(4) より、

$$\begin{aligned}\alpha^*(z)&=\alpha\cdot z=(x_1,y_1)\cdot(x,y)=(x_1x-by_1y,x_1y+xy_1-ay_1y)\\&=\begin{bmatrix}x_1x-by_1y\\x_1y+xy_1-ay_1y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1&-by_1\\y_1&x_1-ay_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\end{aligned}$$

となり、線形変換 $\alpha^*$ の行列表現は $\alpha=x_1+y_1\epsilon\mapsto\begin{bmatrix}x_1&-by_1\\y_1&x_1-ay_1\end{bmatrix}$ と求まるので、$\mathbf{R}$ 上の 2 次元正方行列の集合 $\mathbf{M}_b^a=\left\{\begin{bmatrix}x&-by\\y&x-ay\end{bmatrix}\middle|x,y\in\mathbf{R},\epsilon^2+a\epsilon+b=0\right\}$ を考える。

**定義 2.6** 任意の $A=\begin{bmatrix}x_1&-by_1\\y_1&x_1-ay_1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}x_2&-by_2\\y_2&x_2-ay_2\end{bmatrix}\in\mathbf{M}_b^a$ および $c\in\mathbf{R}$ に対して、$\mathbf{M}_b^a$ 上で次の等号と 4 つの演算を導入する。

(1) $A=B\iff\begin{bmatrix}x_1&-by_1\\y_1&x_1-ay_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_2&-by_2\\y_2&x_2-ay_2\end{bmatrix}\iff x_1=x_2$ かつ $y_1=y_2$　(相等)

(2) $A+B=\begin{bmatrix}x_1&-by_1\\y_1&x_1-ay_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}x_2&-by_2\\y_2&x_2-ay_2\end{bmatrix}\overset{\text{def}}{=}\begin{bmatrix}x_1+x_2&-b(y_1+y_2)\\y_1+y_2&(x_1+x_2)-a(y_1+y_2)\end{bmatrix}$　(足し算)

(3) $cA=c\begin{bmatrix}x_1&-by_1\\y_1&x_1-ay_1\end{bmatrix}\overset{\text{def}}{=}\begin{bmatrix}cx_1&-bcy_1\\cy_1&cx_1-acy_1\end{bmatrix}$　(実数倍)

(4) $AB=\begin{bmatrix}x_1&-by_1\\y_1&x_1-ay_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_2&-by_2\\y_2&x_2-ay_2\end{bmatrix}$
$\overset{\text{def}}{=}\begin{bmatrix}x_1x_2-by_1y_2&-b(x_1y_2+x_2y_1-ay_1y_2)\\x_1y_2+x_2y_1-ay_1y_2&x_1x_2-by_1y_2-a(x_1y_2+x_2y_1-ay_1y_2)\end{bmatrix}$　(掛け算)

(5) $\bar{A}\overset{\text{def}}{=}\begin{bmatrix}x_1-ay_1&by_1\\-y_1&x_1\end{bmatrix}$　(共役)

この時、$A,B,C,E,O\in\mathbf{M}_b^a$, $c\in\mathbf{R}$ に対して、次の規則が成り立つ。

[1] $A+(B+C)=(A+B)+C$, $A(BC)=(AB)C$　(結合律)
[2] $A+B=B+A$　(+ の交換律)
[3] $A(B+C)=AB+AC$　(分配律)
[4] $c(A+B)=cA+cB$　(実数の分配律)
[5] $O+A=A+O=A$　$\left(O\overset{\text{def}}{=}\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}\text{は零行列}\right)$
[6] $EA=AE$　$\left(E\overset{\text{def}}{=}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\text{は単位行列}\right)$
[7] $\bar{\bar{A}}=A$, $\overline{A\pm B}=\bar{A}\pm\bar{B}$, $\overline{AB}=\bar{A}\bar{B}$, $\overline{\left(\frac{A}{B}\right)}=\frac{\bar{A}}{\bar{B}}$　$(|B|\neq 0)$

$A=\begin{bmatrix}x & -by\\ y & x-ay\end{bmatrix}$ に対して、$-A=(-1)\begin{bmatrix}x & -by\\ y & x-ay\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-x & by\\ -y & -x+ay\end{bmatrix}$ より、$A+(-A)=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=O$ である。よって、$-A$ は $(+)$ に関する $A$ の逆元である。また、$AA^{-1}=E$ を満たす $A$ の逆行列を計算すると、

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}\begin{bmatrix}x-ay & by\\ -y & x\end{bmatrix}=\frac{1}{by^2+(x-ay)x}\begin{bmatrix}x-ay & by\\ -y & x\end{bmatrix}=\frac{\bar{A}}{A\bar{A}} \qquad (|A|\neq 0)$$

と求まる。従って、定義 2.6 に次の 2 つの演算を派生的に追加する。

$$(6)\ A-B\overset{\text{def}}{=}A+(-B)=\begin{bmatrix}x_1 & -by_1\\ y_1 & x_1-ay_1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}x_2 & -by_2\\ y_2 & x_2-ay_2\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}x_1-x_2 & -b(y_1-y_2)\\ y_1-y_2 & (x_1-x_2)-a(y_1-y_2)\end{bmatrix} \qquad (\text{引き算})$$

$$(7)\ \frac{B}{A}\overset{\text{def}}{=}BA^{-1}=\begin{bmatrix}x_2 & -by_2\\ y_2 & x_2-ay_2\end{bmatrix}\frac{1}{by_1^2+(x_1-ay_1)x_1}\begin{bmatrix}x_1-ay_1 & by_1\\ -y_1 & x_1\end{bmatrix} \qquad (|A|\neq 0)$$
$$=\frac{1}{by_1^2+(x_1-ay_1)x_1}\begin{bmatrix}x_2(x_1-ay_1)+by_1y_2 & -b(x_1y_2-x_2y_1)\\ x_1y_2-x_2y_1 & by_1y_2+x_1(x_2-ay_2)x_1\end{bmatrix} \qquad (\text{割り算})$$

今、写像 $h:\mathbf{C}_b^a\to\mathbf{M}_b^a$ を $h(x+y\epsilon)=\begin{bmatrix}x & -by\\ y & x-ay\end{bmatrix}$ で定義する。この時 $\epsilon^2=-a\epsilon-b$ に対して、$h(\epsilon^2)=\begin{bmatrix}-b & ab\\ -a & -b+a^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -b\\ 1 & -a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & -b\\ 1 & -a\end{bmatrix}$ より $\epsilon\overset{\text{def}}{=}\begin{bmatrix}0 & -b\\ 1 & -a\end{bmatrix}$ とする。任意の $\begin{bmatrix}x & -by\\ y & x-ay\end{bmatrix}\in\mathbf{M}_b^a$ に対して、$\begin{bmatrix}x & -by\\ y & x-ay\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x & 0\\ 0 & x\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & -by\\ y & -ay\end{bmatrix}=x\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}+y\begin{bmatrix}0 & -b\\ 1 & -a\end{bmatrix}=xE+y\epsilon\in\mathbf{C}_b^a$ と表せる。

写像 $g':\mathbf{R}\to\mathbf{M}_b^a$ を $g'(x)=\begin{bmatrix}x & 0\\ 0 & x\end{bmatrix}$ で定義し、$\mathbf{R}^{*\prime}=\{g'(x)|x\in\mathbf{R}\}\subset\mathbf{M}_b^a$ とするとき、$g':\mathbf{R}\to\mathbf{R}^{*\prime}$ は全単射で四則演算が保存される：

$$g'(x_1+x_2)=\begin{bmatrix}x_1+x_2 & 0\\ 0 & x_1+x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1 & 0\\ 0 & x_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}x_2 & 0\\ 0 & x_2\end{bmatrix}=g'(x_1)+g'(x_2)$$
$$g'(x_1x_2)=\begin{bmatrix}x_1x_2 & 0\\ 0 & x_1x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1 & 0\\ 0 & x_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_2 & 0\\ 0 & x_2\end{bmatrix}=g'(x_1)\cdot g'(x_2)$$

従って、任意の $x\in\mathbf{R}$ に対して $g'(x)=\begin{bmatrix}x & 0\\ 0 & x\end{bmatrix}\in\mathbf{M}_b^a$ が存在して、$x=\begin{bmatrix}x & 0\\ 0 & x\end{bmatrix}=x\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=xE\in\mathbf{M}_b^a$ である。以上より、$\mathbf{C}_b^a\simeq\mathbf{M}_b^a$ かつ $\mathbf{R}\simeq\mathbf{R}^{*\prime}$ が成り立つ。

また、$\mathbf{C_b^0}\simeq\mathbf{M_b^0}$ $(b=-1,1)$ を満たす 2 つの行列の集合 $\mathbf{M_{-1}^0}$ および $\mathbf{M_1^0}$ 上の積を次で定める。

$$AB=\begin{bmatrix}x_1 & -y_1\\ y_1 & x_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_2 & -y_2\\ y_2 & x_2\end{bmatrix}\overset{\text{def}}{=}\begin{bmatrix}x_1x_2-y_1y_2 & -(x_1y_2+x_2y_1)\\ x_1y_2+x_2y_1 & x_1x_2-y_1y_2\end{bmatrix}\cdots⑨$$
$$A*B=\begin{bmatrix}x_1 & y_1\\ y_1 & x_1\end{bmatrix}*\begin{bmatrix}x_2 & y_2\\ y_2 & x_2\end{bmatrix}\overset{\text{def}}{=}\begin{bmatrix}x_1x_2+y_1y_2 & x_1y_2+x_2y_1\\ x_1y_2+x_2y_1 & x_1x_2+y_1y_2\end{bmatrix}\cdots⑩$$

**定義 2.7** (1) $N(A)=A\bar{A}=\begin{bmatrix}x^2-axy+by^2 & 0\\ 0 & x^2-axy+by^2\end{bmatrix}=|A|E\iff|A|\in\mathbf{R}$ および $S(A)=\begin{bmatrix}2x-axy & 0\\ 0 & 2x-axy\end{bmatrix}=(2x-axy)E\iff 2x-axy\in\mathbf{R}$ はそれぞれ $A$ のノルムとトレースである。

(2) 任意の $A=\begin{bmatrix}x & -y\\ y & x\end{bmatrix}\in\mathbf{M_1^0}$ に対して、$|A|=N(A)=x^2+y^2\geq 0$ より、$\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{N(A)}$ は $A$ の絶対値である。

(3) 任意の $A \in \mathbf{S}_1^0$ に対して、$\mathrm{Re}(A)$ および $\mathrm{Im}(A)$ はそれぞれ複素ベクトル $A$ の実部と虚部である。

この時、2.1 節の規則 [8]-[12] が成り立つ。

# 3　複素数の素朴な構成

## 3.1　２つの実数の差と和の順序対による定義

任意の $x+y\epsilon \in \mathbf{C}_b^a$ に対して、④より $x+y\epsilon \overset{\text{def}}{=} x-\frac{ay}{2}+\frac{\sqrt{-\Delta}y}{2}i = X+Yi$ と置く。実部の 2 乗 $X^2 = X\cdot X$ を $(X,X)$, また虚部の 2 乗 $(Yi)^2 = -Y^2 = -Y\cdot Y$ を $(-Y,Y)$ とそれぞれ順序対に分解すると、$x+y\epsilon$ は次で表せる。

$$(X,X)+(-Y,Y) = (X-Y, X+Y) = \left(x-\frac{a+\sqrt{-\Delta}}{2}y, x+\frac{-a+\sqrt{-\Delta}}{2}y\right) = (z_1,z_2)$$

但し、$X=\frac{1}{2}(z_1+z_2) = x-\frac{ay}{2}$、$Y=\frac{1}{2}(-z_1+z_2) = \frac{\sqrt{-\Delta}y}{2}$ …⑪である。

今、順序対の集合 $\mathbf{S}_b^a = \left\{\left(x-\frac{a+\sqrt{-\Delta}}{2}y, x+\frac{-a+\sqrt{-\Delta}}{2}y\right)\middle| x,y\in\mathbf{R}, \epsilon^2+a\epsilon+b=0\right\}$ を考える。

**定義 3.1** 任意の $u=(u_1,u_2)$, $v=(v_1,v_2)\in\mathbf{S}_b^a$ および $c\in\mathbf{R}$ に対して、$\mathbf{S}_b^a$ 上で次の等号と 4 つの演算を導入する。

(1) $u=v \iff (u_1,u_2)=(v_1,v_2) \iff u_1=v_1$ かつ $u_2=v_2$ (相等)

(2) $u+v=(u_1,u_2)+(v_1,v_2) \overset{\text{def}}{=} (u_1+v_1, u_2+v_2)$ (足し算)

(3) $cu = c(u_1,u_2) \overset{\text{def}}{=} (cu_1, cu_2)$ (実数倍)

(4) $u\cdot v=(u_1,u_2)\cdot(v_1,v_2) \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{2}(u_1(v_1+v_2)+u_2(v_1-v_2), u_1(-v_1+v_2)+u_2(v_1+v_2))$ (掛け算)

(5) $\bar{u} = \overline{(u_1,u_2)} \overset{\text{def}}{=} (u_2,u_1)$ (共役)

この時、$u,v,w,\hat{1}\overset{\text{def}}{=}(1,1),\hat{0}\overset{\text{def}}{=}(0,0)\in\mathbf{S}_b^a$, $c\in\mathbf{R}$ に対して、定義 2.1 下の規則 [1]-[7] が成り立つ。

$u=(u_1,u_2)$ に対して、$-u=(-1)(u_1,u_2)=(-u_1,-u_2)$ より、$u+(-u)=(0,0)=\hat{0}$ である。よって、$-u$ は $(+)$ に関する $u$ の逆元である。また、$u\cdot u^{-1}=\hat{1}$ を満たす $(\cdot)$ に関する $u$ の逆元を計算すると、

$$u^{-1}=\frac{\hat{1}}{u}=\frac{(1,1)}{(u_1,u_2)}=\frac{(1,1)\cdot(u_2,u_1)}{(u_1,u_2)\cdot(u_2,u_1)}=\frac{2}{u_1^2+u_2^2}(u_2,u_1)=\frac{\bar{u}}{u\cdot u} \qquad (u\neq\hat{0})$$

と求まる。従って、定義 3.1 に次の 2 つの演算を派生的に追加する。

(6) $u-v \overset{\text{def}}{=} u+(-v) = (u_1,u_2)-(v_1,v_2) = (u_1-v_1, u_2-v_2)$ (引き算)

(7) $\frac{v}{u} \overset{\text{def}}{=} v\cdot u^{-1} = (v_1,v_2)\cdot\frac{2}{u_1^2+u_2^2}(u_2,u_1)$ $(u\neq\hat{0})$

$$= \frac{1}{u_1^2+u_2^2}(v_1(u_1+u_2)+v_2(-u_1+u_2), v_1(u_1-u_2)+v_2(u_1+u_2)) \qquad \text{(割り算)}$$

$$\epsilon^2=-a\epsilon-b \iff (z_1,z_2)=\left(-b-\frac{a+\sqrt{-\Delta}}{2}(-a), -b+\frac{-a+\sqrt{-\Delta}}{2}(-a)\right) \qquad (⑪より)$$

$$=\left(-b+\frac{a^2}{2}, -b+\frac{a^2}{2}\right)+\left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}a, -\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}a\right)=\left(-b+\frac{a^2}{2}\right)(1,1)+\left(-\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}a\right)(-1,1)$$

他方、$(z_1,z_2)=(\epsilon_1,\epsilon_2)\cdot(\epsilon_1,\epsilon_2)=\epsilon_1\epsilon_2(1,1)+\frac{\epsilon_2^2-\epsilon_1^2}{2}(-1,1)$ より、両者を比較すると、$\epsilon_1\epsilon_2=-b+\frac{a^2}{2}$ かつ $\epsilon_1^2-\epsilon_2^2=\sqrt{-\Delta}a$、これを解くと、$\epsilon=(\epsilon_1,\epsilon_2)\overset{\text{def}}{=}\left(\frac{-b+\frac{a^2}{2}}{\sqrt{-\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}a+b}}, \sqrt{-\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}a+b}\right)$ で解釈する。

特に、$x+y\epsilon\in\mathbf{C}_1^0$ に対して、$\epsilon^2=-1 \iff (-1,-1)=(-1,1)\cdot(-1,1)$ より、$\epsilon\overset{\text{def}}{=}(-1,1)$ と定める。任意の $(z_1,z_2)\in\mathbf{S}_1^0$ に対して、$(z_1,z_2)=(x-y,x+y)=(x,x)+(-y,y)=x(1,1)+y(-1,1)=x\hat{1}+y\epsilon\in\mathbf{C}_1^0$ と表せる。また、写像 $g'':\mathbf{R}\to\mathbf{S}_1^0$ を $g''(x)=(x,x)$ で定義し、$\mathbf{R}^{*\prime\prime}=\{g''(x)|x\in\mathbf{R}\}\subset\mathbf{S}_1^0$ とするとき、$g'':\mathbf{R}\to\mathbf{R}^{*\prime\prime}$ は全単射で四則演算が保存される：

$g(x_1+x_2)=(x_1+x_2,x_1+x_2)=(x_1,x_1)+(x_2,x_2)=g(x_1)+g(x_2)$
$g(x_1x_2)=(x_1x_2,x_1x_2)=(x_1,x_1)\cdot(x_2,x_2)=g(x_1)\cdot g(x_2)$

従って、任意の $x\in\mathbf{R}$ に対して $g''(x)=(x,x)\in\mathbf{S_1^0}$ が存在して、$x=(x,x)=x(1,1)=x\hat{1}\in\mathbf{S_1^0}$ である。以上より、$\mathbf{C_1^0}\simeq\mathbf{S_1^0}$ かつ $\mathbf{R}\simeq\mathbf{R}^{*\prime\prime}$ が成り立つ。また、$x+y\epsilon\in\mathbf{C_{-1}^0}$ に対して、$\epsilon^2=1\iff(1,1)=(-1,1)*(-1,1)$ より、同様に $\epsilon\stackrel{\text{def}}{=}(-1,1)$ と定めると $\mathbf{C_{-1}^0}\simeq\mathbf{S_{-1}^0}$ が成り立つ。この時 $\mathbf{S_{-1}^0}$ の中の積は⑥ より $u*v=(u_1,u_2)*(v_1,v_2)=(x_1+y_1\epsilon)*(x_2+y_2\epsilon)=(x_1x_2+y_1y_2)+(x_1y_2+x_2y_1)\epsilon$、ここで、$x_1=\frac{1}{2}(u_1+u_2)$, $y_1=\frac{1}{2}(-u_1+u_2)$, $x_2=\frac{1}{2}(v_1+v_2)$ および $y_2=\frac{1}{2}(-v_1+v_2)$ を代入すると、$u*v=(u_1,u_2)*(v_1,v_2)=(u_1v_1,u_2v_2)\cdots$⑫が得られる。

例えば、第 1 章で述べた「アルス・マグナ」の中の問題の 2 つの複素数解は、それぞれ本定義では、
$\alpha_1=5+\sqrt{-15}\iff(5,5)+(-\sqrt{15},\sqrt{15})=(5-\sqrt{15},5+\sqrt{15})$ 、および
$\alpha_2=5-\sqrt{-15}\iff(5,5)-(-\sqrt{15},\sqrt{15})=(5+\sqrt{15},5-\sqrt{15})$ と表せる。この時、
$\alpha_1+\alpha_2=(5-\sqrt{15},5+\sqrt{15})+(5+\sqrt{15},5-\sqrt{15})=(10,10)=10\hat{1}\iff10\in\mathbf{R}$ および
$\alpha_1\cdot\alpha_2=(5-\sqrt{15},5+\sqrt{15})\cdot(5+\sqrt{15},5-\sqrt{15})$
$=\frac{1}{2}((5-\sqrt{15})(5+\sqrt{15}+5-\sqrt{15})+(5+\sqrt{15})(5+\sqrt{15}-5+\sqrt{15}),$
$(5-\sqrt{15})(-5-\sqrt{15}+5-\sqrt{15})+(5+\sqrt{15})(5+\sqrt{15}+5-\sqrt{15}))$
$=\frac{1}{2}(80,80)=(40,40)=40\hat{1}\iff40\in\mathbf{R}$ を満たす。

**定義 3.2** (1) $N(u)=u\cdot\bar{u}=\frac{1}{2}(u_1^2+u_2^2)\hat{1}\iff\frac{1}{2}(u_1^2+u_2^2)\in\mathbf{R}$ および $S(u)=u+\bar{u}=(u_1+u_2)\hat{1}$ $\iff u_1+u_2\in\mathbf{R}$ はそれぞれ $u$ のノルムとトレースである。
(2) 任意の $u=(u_1,u_2)\in\mathbf{S_1^0}$ に対して、$|u|^2=N(u)=\frac{1}{2}(u_1^2+u_2^2)\geq0$ より、$|u|=\sqrt{\frac{u_1^2+u_2^2}{2}}=\sqrt{N(u)}$ は $u$ の絶対値である。
(3) 任意の $u\in\mathbf{S_1^0}$ に対して、$\mathrm{Re}(u)$ および $\mathrm{Im}(u)$ はそれぞれ順序対 $u$ の実部と虚部である。

この時、2.1 節の規則 [8]-[12] が成り立つ。

## 3.2 繰り返しパターンとしての定義

前節では、$x+y\epsilon\in\mathbf{C_b^0}\ (b=-1,1)\iff(x,x)+(-y,y)=(x-y,x+y)\in\mathbf{S_b^0}$ の解釈に対して、$\mathbf{C_b^0}\simeq\mathbf{S_b^0}$ を示した。本節では、実部 $(x,x)$ および虚部 $(-y,y)$ の順序対をそれぞれ繰り返しパターンと見なし [5]、任意の $u=(u_1,u_2)\in\mathbf{S_b^0}\ (b=-1,1)$ の繰り返しパターンを $\langle u_1,u_2\rangle$ で表現する。

| 時間経過 | $t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実部：$\langle x,x\rangle$ | $x$ | $x$ | $x$ | $x$ | $x$ | $\cdots$ |
| 虚部：$\langle -y,y\rangle$ | $-y$ | $y$ | $-y$ | $y$ | $-y$ | $\cdots$ |
| 複素数：$\langle x-y,x+y\rangle$ | $x-y$ | $x+y$ | $x-y$ | $x+y$ | $x-y$ | $\cdots$ |

この時、恒等写像 $Id(x)=x$ および負号反転写像 $Rv(x)=-x$ を用いて、任意の $n\in\mathbf{N}$ に対して実部は $x_{n+1}=Id(x_n)=x_n$、また、虚部は $y_{n+1}=Rv(y_n)=-y_n$ と表せる。次に繰り返しパターンの集合 $\mathbf{P_{-1}^0}=\{\langle x-y,x+y\rangle|x,y\in\mathbf{R},\epsilon^2=1\}$ を考える。

**定義 3.3** 任意の $p=\langle p_1,p_2\rangle$, $q=\langle q_1,q_2\rangle\in\mathbf{P_{-1}^0}$ および $c\in\mathbf{R}$ に対して、$\mathbf{P_{-1}^0}$ 上で次の等号と 4 つの演算を導入する。
(1) $p=q\iff\langle p_1,p_2\rangle=\langle q_1,q_2\rangle\iff p_1=q_1$ かつ $p_2=q_2$ (相等)
(2) $p+q=\langle p_1,p_2\rangle+\langle q_1,q_2\rangle\stackrel{\text{def}}{=}\langle p_1+q_1,p_2+q_2\rangle$ (足し算)
(3) $cp=c\langle p_1,p_2\rangle\stackrel{\text{def}}{=}\langle cp_1,cp_2\rangle$ (実数倍)
(4) $p*q=\langle p_1,p_2\rangle*\langle q_1,q_2\rangle\stackrel{\text{def}}{=}\langle p_1q_1,p_2q_2\rangle$ (掛け算:⑫)
(5) $\bar{p}=\overline{\langle p_1,p_2\rangle}\stackrel{\text{def}}{=}\langle p_2,p_1\rangle$ (共役)

この時、$p,q,r,\hat{1},\hat{0}\in\mathbf{P_{-1}^0}$, $c\in\mathbf{R}$ に対して、定義 2.1 下の規則 [1]-[7] が成り立つ。

$p=\langle p_1,p_2\rangle$ に対して、$-p=(-1)\langle p_1,p_2\rangle=\langle -p_1,-p_2\rangle$ より、$p+(-p)=\langle 0,0\rangle=\hat{0}$ である。よって、$-p$ は $(+)$ に関する $p$ の逆元である。また、$p*p^{-1}=\hat{1}$ を満たす $(*)$ に関する $p$ の逆元を計算すると、　$p^{-1}=\dfrac{\hat{1}}{p}=\dfrac{\langle 1,1\rangle}{\langle p_1,p_2\rangle}=\dfrac{\langle 1,1\rangle*\langle p_1^{-1},p_2^{-1}\rangle}{\langle p_1,p_2\rangle*\langle p_1^{-1},p_2^{-1}\rangle}=\langle p_1^{-1},p_2^{-1}\rangle$　$(p\neq\hat{0})$

と求まる。従って、定義 3.3 に次の 2 つの演算を派生的に追加する。

(6) $p-q\overset{\text{def}}{=}p+(-q)=\langle p_1,p_2\rangle-\langle q_1,q_2\rangle=\langle p_1-q_1,p_2-q_2\rangle$　(引き算)

(7) $\dfrac{q}{p}\overset{\text{def}}{=}q*p^{-1}=\langle q_1,q_2\rangle*\langle p_1^{-1},p_2^{-1}\rangle=\langle\dfrac{q_1}{p_1},\dfrac{q_2}{p_2}\rangle$　(割り算:$p\neq\hat{0}$)

更に、定理 2.3(2) より $\mathbf{C_1^0}$ の積 $p\cdot q$ を $\mathbf{P_{-1}^0}$ の積 $p*q$ を用いて再定義すると $\mathbf{P_1^0}$ が得られる。

(8) $p\cdot q=\langle p_1,p_2\rangle\cdot\langle q_1,q_2\rangle=\dfrac{1}{2}(p*q+p*\bar{q}+\bar{p}*q-\bar{p}*\bar{q})$

$=\dfrac{1}{2}(\langle p_1,p_2\rangle*\langle q_1,q_2\rangle+\langle p_1,p_2\rangle*\langle q_2,q_1\rangle+\langle p_2,p_1\rangle*\langle q_1,q_2\rangle-\langle p_2,p_1\rangle*\langle q_2,q_1\rangle)$

$=\dfrac{1}{2}\langle p_1(q_1+q_2)+p_2(q_1-q_2),p_1(-q_1+q_2)+p_2(q_1+q_2)\rangle$

今、写像 $h:\mathbf{P_1^0}\to\mathbf{C_1^0}$ を $h(\langle z_1,z_2\rangle)=\dfrac{1}{2}(z_1+z_2)+\dfrac{1}{2}(-z_1+z_2)\epsilon$ で定義する。この時、

(i) $h$ は単射：任意の $p=\langle p_1,p_2\rangle$, $q=\langle q_1,q_2\rangle\in\mathbf{P_1^0}$ に対して、

$h(p)=h(q)\iff\dfrac{1}{2}(p_1+p_2)+\dfrac{1}{2}(-p_1+p_2)\epsilon=\dfrac{1}{2}(q_1+q_2)+\dfrac{1}{2}(-q_1+q_2)\epsilon$

$\iff p_1=q_1$ かつ $p_2=q_2\iff p=q$　(定義 3.3(1) より)

(ii) $h$ は全射：任意の $x+y\epsilon\in\mathbf{C_1^0}$ に対して、$\langle x-y,x+y\rangle\in\mathbf{P_1^0}$ が存在し、

$h(\langle x-y,x+y\rangle)=\dfrac{1}{2}(x-y+x+y)+\dfrac{1}{2}(-x+y+x+y)\epsilon=x+y\epsilon\in\mathbf{C_1^0}$

(iii) 任意の $p,q\in\mathbf{P_1^0}$ に対し、$h(p+q)=h(p)+h(q)$, $h(p\cdot q)=h(p)\cdot h(q)$ かつ $h(\bar{p})=\overline{h(p)}$ が成り立つ。従って、$h$ は同型写像であり、$\mathbf{C_1^0}\simeq\mathbf{P_1^0}$ となる。

例えば第 1 章で述べた「アルス・マグナ」の中の問題の 2 つの複素数解は、それぞれ本定義では、

$\alpha_1=5+\sqrt{-15}\iff\langle 5,5\rangle+\langle-\sqrt{15},\sqrt{15}\rangle=\langle 5-\sqrt{15},5+\sqrt{15}\rangle$ 、および

$\alpha_2=5-\sqrt{-15}\iff\langle 5,5\rangle-\langle-\sqrt{15},\sqrt{15}\rangle=\langle 5+\sqrt{15},5-\sqrt{15}\rangle$ と表せる。この時、

$\alpha_1+\alpha_2=\langle 5-\sqrt{15},5+\sqrt{15}\rangle+\langle 5+\sqrt{15},5-\sqrt{15}\rangle=\langle 10,10\rangle=10\hat{1}\iff 10\in\mathbf{R}$ および

$\alpha_1\cdot\alpha_2=\dfrac{1}{2}(\alpha_1*\alpha_2+\alpha_1*\bar{\alpha_2}+\bar{\alpha_1}*\alpha_2-\bar{\alpha_1}*\bar{\alpha_2})$

$=\dfrac{1}{2}(\langle 5-\sqrt{15},5+\sqrt{15}\rangle*\langle 5+\sqrt{15},5-\sqrt{15}\rangle+$

$\langle 5-\sqrt{15},5+\sqrt{15}\rangle*\langle 5-\sqrt{15},5+\sqrt{15}\rangle+$

$\langle 5+\sqrt{15},5-\sqrt{15}\rangle*\langle 5+\sqrt{15},5-\sqrt{15}\rangle-$

$\langle 5+\sqrt{15},5-\sqrt{15}\rangle*\langle 5-\sqrt{15},5+\sqrt{15}\rangle)$

$=\dfrac{1}{2}\langle 80,80\rangle=\langle 40,40\rangle=40\hat{1}\iff 40\in\mathbf{R}$ を満たす。

## 3.3　既存の複素数定義との比較

実係数を持つ 2 次方程式 $x^2+ax+b=0$ $(a,b\in\mathbf{R})$ の 1 つの解を $\epsilon=\dfrac{-a+\sqrt{-\Delta}i}{2}$ と仮定して、既存の 3 つの複素数モデル：代数、2 次元ベクトル空間および 2 次元正方行列を用いた定義を最初に導入した。ここで、虚根を扱うので $\Delta=a^2-4b<0$ を仮定した。また、複素数の素朴な定義として、2 つの実数の差と和の順序対およびその繰り返しパターンとしての定義を導入した。

(1) 代数：$\mathbf{C}_b^a=\{x+y\epsilon|x,y\in\mathbf{R},\epsilon^2+a\epsilon+b=0\}$

(2) 2 次元ベクトル空間：$\mathbf{V}_b^a=\{(x,y)|x,y\in\mathbf{R},\epsilon^2+a\epsilon+b=0\}$

(3) 2 次元正方行列：$\mathbf{M}_b^a=\left\{\begin{bmatrix}x & -by\\ y & x-ay\end{bmatrix}\middle|x,y\in\mathbf{R},\epsilon^2+a\epsilon+b=0\right\}$

(4) 差と和の順序対：$\mathbf{S}_b^a=\left\{\left(x-\dfrac{a+\sqrt{-\Delta}}{2}y,x+\dfrac{-a+\sqrt{-\Delta}}{2}y\right)\middle|x,y\in\mathbf{R},\epsilon^2+a\epsilon+b=0\right\}$

(5) 繰り返しパターン：$\mathbf{P_b^0}=\{\langle x-y,x+y\rangle|x,y\in\mathbf{R},\epsilon^2+b=0\}$ $(b=-1,1)$

この時、任意の $x+y\epsilon\in\mathbf{C}_b^a$ に対して、$x+yi=x+\dfrac{ay}{\sqrt{-\Delta}}+\dfrac{2y}{\sqrt{-\Delta}}\epsilon\in\mathbf{C}$ と解釈できる。$\epsilon=(0,1)\in\mathbf{V}_b^a$ とすれば、任意の $(x,y)\in\mathbf{V}_b^a$ に対して、$(x,y)=(x,0)+(0,y)=x(1,0)+y(0,1)=x\dot{1}+y\epsilon\in\mathbf{C}_b^a$

と解釈できる。$\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{bmatrix} \in \mathbf{M}_b^a$ とすれば、任意の $\begin{bmatrix} x & -by \\ y & x-ay \end{bmatrix} \in \mathbf{M}_b^a$ に対して、$\begin{bmatrix} x & -by \\ y & x-ay \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -by \\ y & -ay \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{bmatrix} = xE + y\epsilon \in \mathbf{C}_b^a$ と解釈できる。$\epsilon = (-1, 1) \in \mathbf{S_1^0}$ とすれば、任意の $(z_1, z_2) \in \mathbf{S_1^0}$ に対して、$(z_1, z_2) = (x-y, x+y) = (x, x) + (-y, y) = x(1,1) + y(-1,1) = x\hat{1} + y\epsilon \in \mathbf{C_1^0}$ と解釈できる。任意の $\langle z_1, z_2 \rangle \in \mathbf{P_1^0}$ に対して、$h(\langle z_1, z_2 \rangle) = \frac{1}{2}(z_1 + z_2) + \frac{1}{2}(-z_1 + z_2)\epsilon$ とすれば、$h(\langle x-y, x+y \rangle) = \frac{1}{2}(x-y+x+y) + \frac{1}{2}(-x+y+x+y)\epsilon = x + y\epsilon \in \mathbf{C_1^0}$ と解釈できる。$\mathbf{P_{-1}^0}$ の積は $\langle 1,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle \in \mathbf{P_{-1}^0}$ に対して $\langle 1,0 \rangle * \langle 0,1 \rangle = \langle 0,0 \rangle$ となり、零因子が存在するので複素数体ではないが、$\mathbf{P_1^0}$ の積は $\langle 1,0 \rangle \cdot \langle 0,1 \rangle = \frac{1}{2}\langle 1,0 \rangle$ となり、零因子を持たず複素数体となる [10]。以上より、$\mathbf{C} \simeq \mathbf{C}_b^a \simeq \mathbf{V}_b^a \simeq \mathbf{M}_b^a$ および $\mathbf{C_b^0} \simeq \mathbf{S_b^0} \simeq \mathbf{P_b^0}$ $(b = -1, 1)$ を得る。

次に、複素平面上での $\alpha = x + yi \in \mathbf{C_1^0}$ と $p = \langle x-y, x+y \rangle \in \mathbf{P_1^0}$ の複素数表現の対応を図 1 に示す。

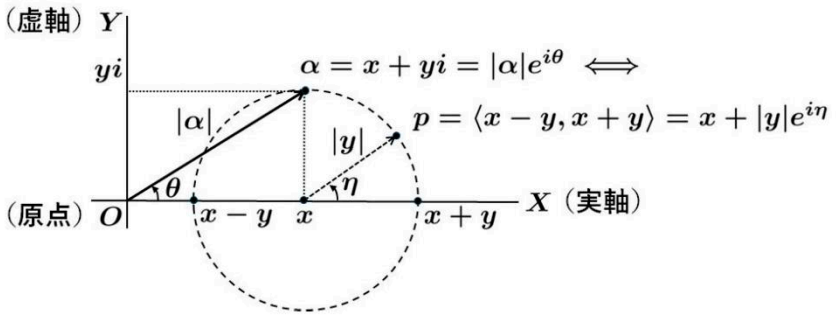



図 1: 複素平面上の複素数表現

複素数 $\alpha = x + yi \in \mathbf{C}$ を用いると、2 つの実数 $x, y \in \mathbf{R}$ の相関関係が表せる。例えば、$x$ と $y$ が 2 つの波で $x = A\cos\omega t,\ y = A\sin\omega t$ を仮定すれば、$\alpha = x + yi = A(\cos\omega t + i\sin\omega t) = Ae^{i\omega t}$ となり、$T = (2\pi)/\omega$ を 1 周期とする円運動が現れる。他方、$\alpha$ と同等な複素パターン表現 $p = \langle x-y, x+y \rangle \in \mathbf{P_1^0}$ では、$p = \langle A\cos\omega t - A\sin\omega t, A\cos\omega t + A\sin\omega t \rangle$

$= A\langle \cos\omega t - \sin\omega t, \cos\omega t + \sin\omega t \rangle$

$= \sqrt{2}A\langle \cos(\omega t + \frac{\pi}{4}), \cos(\omega t - \frac{\pi}{4}) \rangle$

$= A\cos\omega t + A\sin\omega t(e^{i\eta}) = x + |y|e^{i\eta}$ となり、実部 $x = A\cos\omega t$ を中心とする半径 $|y| = |A\sin\omega t|$ の周期振動を表す。$A = 1$ の場合について図 2 に示す。

$\alpha = e^{i\omega t}$ は $0 \le \omega t < 2\pi$ の範囲で単位円上を反時計回りに 1 周するが、同様に、複素パターン表現 $p = \langle \cos\omega t - \sin\omega t, \cos\omega t + \sin\omega t \rangle$ も $0 \le \omega t < 2\pi$ の範囲で 1 周期振動する。即ち、

$\langle 1,1 \rangle = 1 = e^{i0} \Longrightarrow \langle 0, \sqrt{2} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i = e^{i\pi/4} \Longrightarrow \langle -1, 1 \rangle = i = e^{i\pi/2} \Longrightarrow$

$\langle -\sqrt{2}, 0 \rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i = e^{i3\pi/4} \Longrightarrow \langle -1, -1 \rangle = -1 = e^{i\pi} \Longrightarrow$

$\langle 0, -\sqrt{2} \rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i = e^{i5\pi/4} \Longrightarrow \langle 1, -1 \rangle = -i = e^{i3\pi/2} \Longrightarrow$

$\langle \sqrt{2}, 0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i = e^{i7\pi/4}$ となり、$\alpha$ と $p$ の対応付けを図 3 に示す。

ガウスが導入した 2 次元複素平面上の座標を $(x, y) \in \mathbf{V_1^0}$ として複素数 $x + yi \in \mathbf{C}$ を表現することで合理的な理解が得られる。ここで導入した複素数の素朴な定義では、複素数を 1 次元数直線上の 2 つの実数 $x_1, x_2$ 間の繰り返し振動パターン $\langle x_1, x_2 \rangle \in \mathbf{P_1^0}$ として表現する。また、2 つの写像 $f : \mathbf{C} \to \mathbf{V_1^0}$ および $g : V_1^0 \to \mathbf{C}$ をそれぞれ、$f(x + yi) = \langle x-y, x+y \rangle$ および $g(\langle x_1, x_2 \rangle) = \frac{1}{2}(x_1 + x_2) + \frac{1}{2}(-x_1 + x_2)i$ と定義することで両者の等価変換が可能である。これにより、複素数の四則演算が実数数直線上の数の演算に還元できる。例えば、2 つの複素数 $z_1 = 1 + i = \langle 0, 2 \rangle,\ z_2 = 3 + 2i = \langle 1, 5 \rangle$ の足し算、掛け算および割り算を図 4 に示す。

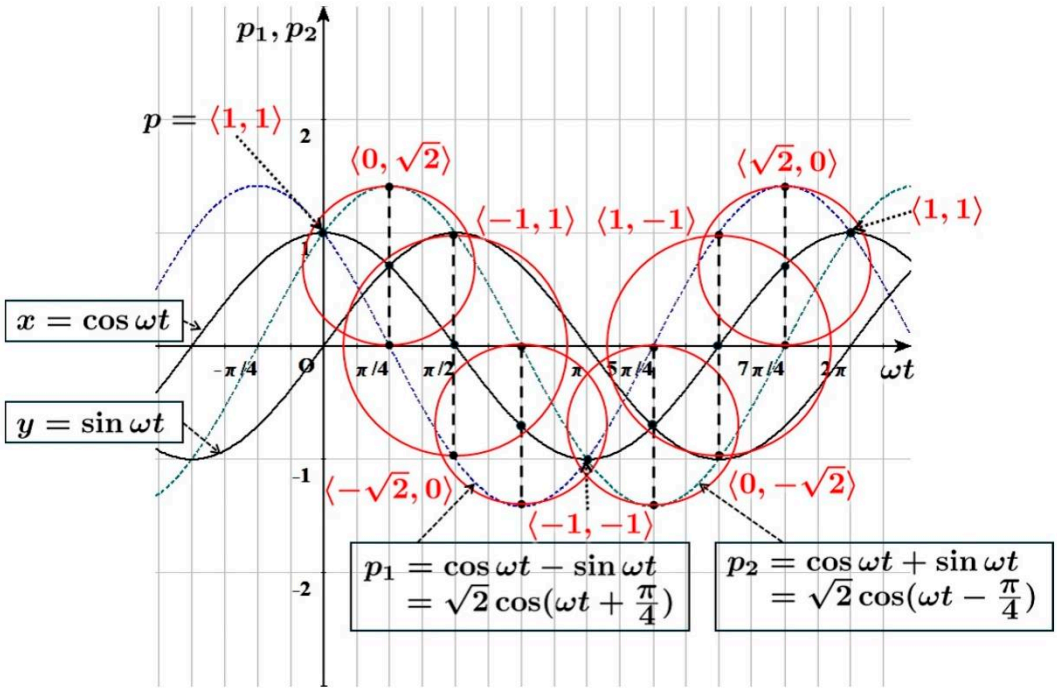



図 2: $p = \langle \cos \omega t - \sin \omega t, \cos \omega t + \sin \omega t \rangle$ のパターン表示

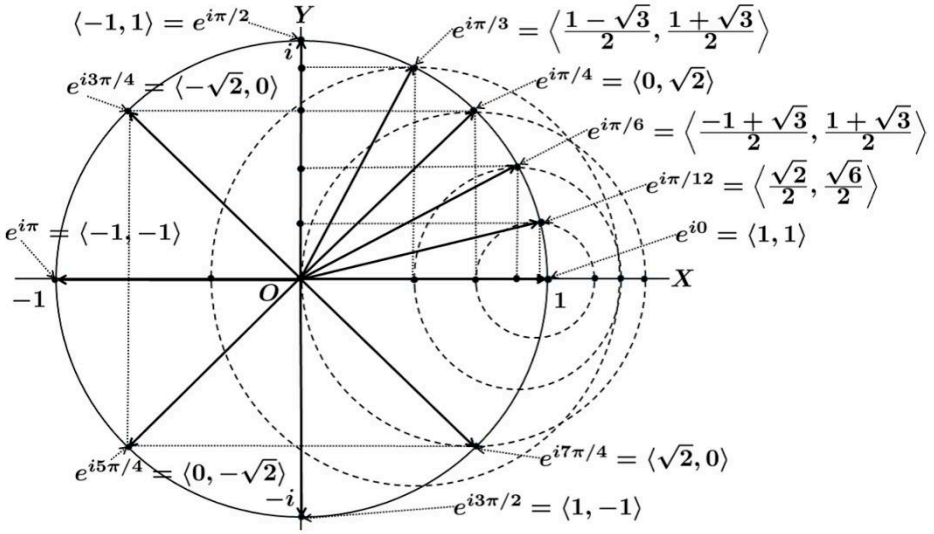



図 3: $\alpha = e^{i\omega t}$ と $p = \langle \cos \omega t - \sin \omega t, \cos \omega t + \sin \omega t \rangle$ の対応

$$z_1 + z_2 = \langle 0,2\rangle + \langle 1,5\rangle = \langle 1,7\rangle = 4 + 3i$$
$$z_1 \cdot z_2 = \langle 0,2\rangle \cdot \langle 1,5\rangle = \frac{1}{2}(z_1 * z_2 + z_1 * \bar{z_2} + \bar{z_1} * z_2 - \bar{z_1} * \bar{z_2}) = \langle -4,6\rangle = 1 + 5i$$
$$\frac{\bar{z_2}}{\bar{z_1}} = \frac{\langle 1,5\rangle}{\langle 0,2\rangle} = \frac{\langle 1,5\rangle \cdot \langle 2,0\rangle}{\langle 0,2\rangle \cdot \langle 2,0\rangle} = \frac{\langle 6,4\rangle}{\langle 2,2\rangle} = \langle 3,2\rangle = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i$$

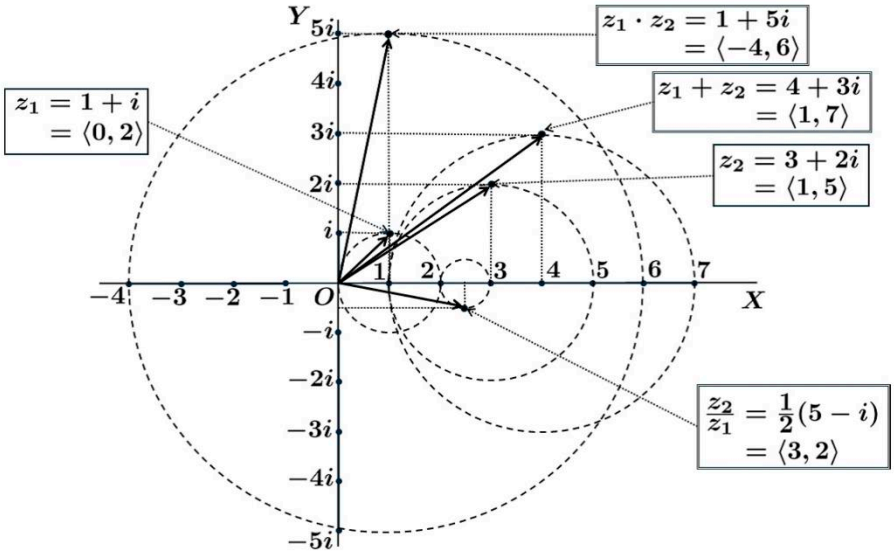



図 4: 複素平面上の四則演算

## 4　自己言及パラドックスの周期性

「この文は誤りである」と述べる単純な自己言及文は、その真理値が真と偽の間を交互に循環し定まらず不安定である。これに対する論理学的観点からの対処法として、タルスキーの「言語階層理論」、クリプキの「真理不動点理論」、グプタとベルナップの「真理改訂理論」およびプリーストの「矛盾許容論理」などが知られている [1, 11]。ここではハーツバーガーの「真理素朴意味論」に基づいてパラドックスの発生を真と偽の繰り返しパターンと見なし、第 3 章で導入した複素数の素朴な定義を適用してパラドックスの周期性を示す。$A$ が「$B$ の主張は正しい」と主張するとき、推論の 1 ステップ実行をペア文 $(A, B)$ で表現する。また、ペア文の付値を $v((A, B)) = \langle v(A), v(B)\rangle \in \mathbf{P_1^0}$ で解釈する。文 $A$ は真（$\top$）または偽（$\bot$）を取るとし、その付値 $v : \Psi \to \mathbf{Z}$ を次で定める。ここで $\Psi$ は文の集合を表す。$A \equiv \top \iff v(A) = a = 1$ かつ $A \equiv \bot \iff v(A) = a = -1 \iff v(\neg A) = -v(A) = -a = 1$

**例題 4.1 (単純な自己言及文)**

「この文は誤りである」

$A \stackrel{\text{def}}{=}$「この文は正しい」とすると「この文は誤りである」は $\neg A$ となり、推論の 1 ステップ実行をペア文 $(A, \neg A)$ で表す。ペア文の付値は、$v((A, \neg A)) = \langle v(A), v(\neg A)\rangle = \langle a, -a\rangle = -ai$ となる。

図 5 に状態遷移表、状態遷移図およびペア文の付値の複素数表現を示す。この図から単純な自己言及文では 2 つの付値に対して、$-i \Rightarrow i \Rightarrow -i \Rightarrow \cdots$ と周期 2 の繰り返しパターンが現れる。

**例題 4.2 (相互言及文 1)**

ソクラテス「プラトンの主張は誤りである」

プラトン　「ソクラテスの主張は正しい」

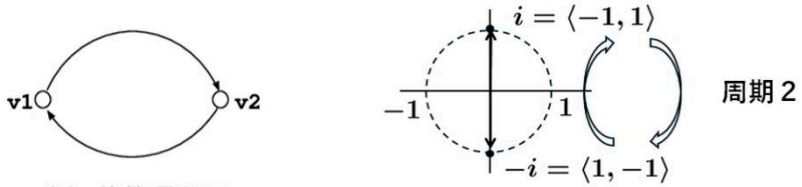
ソクラテスの主張を $S$、プラトンの主張を $P$ とすると、推論の 1 ステップ実行は 2 つのペア文 $(S, \neg P)$, $(P, S)$ で表せる。ペア文の付値は、

$v((S, \neg P)) = \langle v(S), v(\neg P)\rangle = \langle s, -p\rangle$、

$v((P, S)) = \langle v(P), v(S)\rangle = \langle p, s\rangle$ となる。

(a) 状態遷移表

| $V^i$ | $A^i$ | $A^{i+1}=\neg A^i$ | $V^{i+1}$ | $-ai$ |
|---|---|---|---|---|
| $v_1$ | 1 | $-1$ | $v_2$ | $-i=\langle 1,-1\rangle$ |
| $v_2$ | $-1$ | 1 | $v_1$ | $i=\langle -1,1\rangle$ |




(b) 状態遷移図　(c) 複素数表現

図 5: 単純な自己言及文の周期性

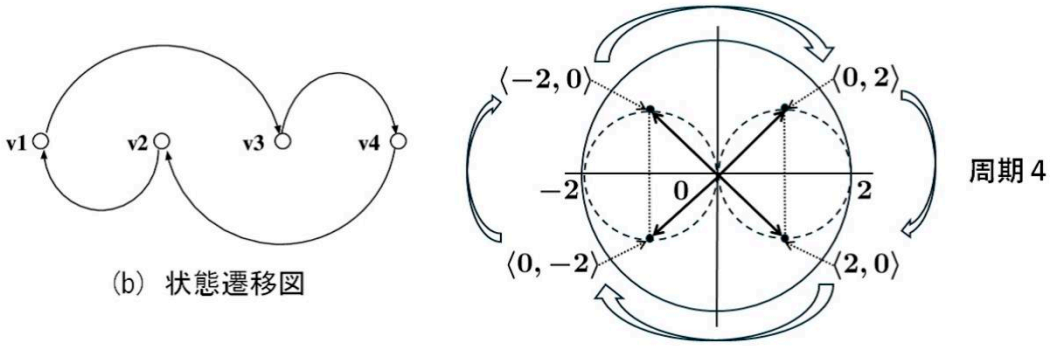
これら２つの繰り返しパターンを合成すると、

$\langle s,-p\rangle+\langle p,s\rangle=\langle s+p,s-p\rangle=\langle s,s\rangle+\langle p,-p\rangle=s-pi$ となる。

図６に状態遷移表、状態遷移図およびペア文の付値の複素数表現を示す。この図から相互言及文１では４つの付値に対して、$\langle 2,0\rangle\Rightarrow\langle 0,-2\rangle\Rightarrow\langle -2,0\rangle\Rightarrow\langle 0,2\rangle\Rightarrow\langle 2,0\rangle\Rightarrow\cdots$ と周期４の繰り返しパターンが現れる。

(a) 状態遷移表

| $V^i$ | $S^i$ | $P^i$ | $S^{i+1}=\neg P^i$ | $P^{i+1}=S^i$ | $V^{i+1}$ | $s-pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $v_1$ | 1 | 1 | $-1$ | 1 | $v_3$ | $\langle 2,0\rangle$ |
| $v_2$ | 1 | $-1$ | 1 | 1 | $v_1$ | $\langle 0,2\rangle$ |
| $v_3$ | $-1$ | 1 | $-1$ | $-1$ | $v_4$ | $\langle 0,-2\rangle$ |
| $v_4$ | $-1$ | $-1$ | 1 | $-1$ | $v_2$ | $\langle -2,0\rangle$ |




(b) 状態遷移図　(c) 複素数表現

図 6: 相互言及文１の周期性

**例題 4.3 (相互言及文２)**

ソクラテス「プラトンの主張は誤りである」

プラトン　「アリストテレスの主張は誤りである」

アリストテレス　「ソクラテスの主張は正しい」

ソクラテスの主張を $S$、プラトンの主張を $P$ およびアリストテレスの主張を $A$ とすると、推論の１ステップ実行は３つのペア文 $(S,\neg P)$, $(P,\neg A)$, $(A,S)$ で表せる。ペア文の付値は、

$v((S,\neg P))=\langle v(S),v(\neg P)\rangle=\langle s,-p\rangle$、

$v((P,\neg A))=\langle v(P),v(\neg A)\rangle=\langle p,-a\rangle$、

$v((A,S))=\langle v(A),v(S)\rangle=\langle a,s\rangle$ となる。

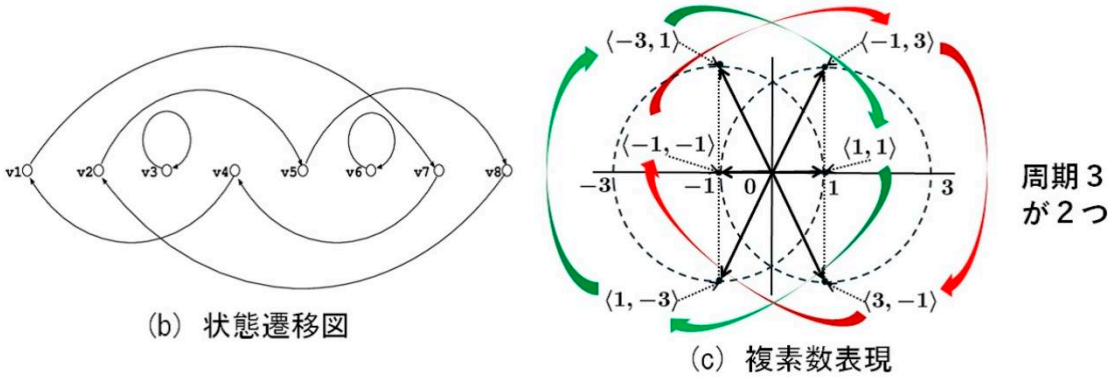
これら３つの繰り返しパターンを合成すると、

$\langle s,-p\rangle+\langle p,-a\rangle+\langle a,s\rangle=\langle s+p+a,s-(p+a)\rangle=\langle s,s\rangle+\langle p+a,-(p+a)\rangle=s-(p+a)i$ となる。

図７に状態遷移表、状態遷移図およびペア文の付値の複素数表現を示す。この図から相互言及文２では８つの付値に対して、$\langle 3,-1\rangle\Rightarrow\langle -1,-1\rangle\Rightarrow\langle -1,3\rangle\Rightarrow\langle 3,-1\rangle\Rightarrow\cdots$ および $\langle 1,-3\rangle\Rightarrow\langle -3,1\rangle\Rightarrow\langle 1,1\rangle\Rightarrow\langle 1,-3\rangle\Rightarrow\cdots$ の２つの周期３の繰り返しパターン、更に、$\langle -1,-1\rangle\Rightarrow\langle -1,-1\rangle\Rightarrow\cdots$ および $\langle 1,1\rangle\Rightarrow\langle 1,1\rangle\Rightarrow\cdots$ の２つの周期０（定数）繰り返しパターンが現れる。

(a) 状態遷移表

| $V^i$ | $S^i$ | $P^i$ | $A^i$ | $S^{i+1}=\neg P^i$ | $P^{i+1}=\neg A^i$ | $A^{i+1}=S^i$ | $V^{i+1}$ | $s-(p+a)i$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $v_1$ | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | $v_7$ | $\langle 3,-1\rangle$ |
| $v_2$ | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | $v_5$ | $\langle 1,1\rangle$ |
| $v_3$ | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | $v_3$ | $\langle 1,1\rangle$ |
| $v_4$ | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | $v_1$ | $\langle -1,3\rangle$ |
| $v_5$ | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | $v_8$ | $\langle 1,-3\rangle$ |
| $v_6$ | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | $v_6$ | $\langle -1,-1\rangle$ |
| $v_7$ | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | $v_4$ | $\langle -1,-1\rangle$ |
| $v_8$ | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | $v_2$ | $\langle -3,1\rangle$ |




(b) 状態遷移図　　(c) 複素数表現

図 7: 相互言及文２の周期性

## 5　今後の課題

文 $A$ が真（$\top$）または偽（$\bot$）を真理値に持つとき、単純な自己言及文の解釈において真を 1、偽を $-1$ とし、文の否定を (i) $v(\neg A)\iff -v(A)=-a$ で定めた。しかし、より複雑なパラドックス文を扱うときには、$(C,(A\vee(B\wedge\neg C)))$ などのペア文の解釈 [2] において否定以外の論理演算子の付値を定める必要がある。今、(ii) $v(A\vee B)\iff v(A)+v(B)=a+b$, (iii) $v(A\wedge B)=v(A)\cdot v(B)=a\cdot b$ と定め、更に、$A\vee A\equiv A$ を考慮すると、$v(A)=a\implies 2a$ となる。この時、

$v((C,(A\vee(B\wedge\neg C))))=\langle v(C),v(A\vee(B\wedge\neg C))\rangle=\langle c,a-bc\rangle=\langle c,a\rangle+\langle c,-bc\rangle$ となり、

次の状態遷移表より、$\langle -2,2\rangle=2i\Rightarrow\langle 2,-2\rangle=-2i\Rightarrow 2i\Rightarrow\cdots$ と周期２の繰り返しパターン、および $\langle 2,2\rangle\Rightarrow\langle 2,2\rangle\Rightarrow\cdots$ と $\langle -2,-2\rangle\Rightarrow\langle -2,-2\rangle\Rightarrow\cdots$ の２つの周期０（定数）繰り返しパターンが現れる。

| $I^i$ | $A^i$ | $B^i$ | $V^i$ | $C^i$ | $C^{i+1}=A^i\vee(B^i\wedge\neg C^i)$ | $V^{i+1}$ | $\langle c,a\rangle+\langle c,-bc\rangle$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $i_1$ | 1 | 1 | $v_1$ | 1 | 1 | $v_1$ | $\langle 2,0\rangle$ |
| | 1 | 1 | $v_2$ | −1 | 1 | $v_1$ | $\langle -2,2\rangle$ |
| $i_2$ | 1 | −1 | $v_1$ | 1 | 1 | $v_1$ | $\langle 2,2\rangle$ |
| | 1 | −1 | $v_2$ | −1 | 1 | $v_1$ | $\langle -2,0\rangle$ |
| $i_3$ | −1 | 1 | $v_1$ | 1 | −1 | $v_2$ | $\langle 2,-2\rangle$ |
| | −1 | 1 | $v_2$ | −1 | 1 | $v_1$ | $\langle -2,0\rangle$ |
| $i_4$ | −1 | −1 | $v_1$ | 1 | −1 | $v_2$ | $\langle 2,0\rangle$ |
| | −1 | −1 | $v_2$ | −1 | −1 | $v_2$ | $\langle -2,-2\rangle$ |

これらの論理演算子の解釈の下で定まるブール代数 $\mathbf{B}=\langle B;+,\cdot,-,0,1\rangle$ を用いて構成される直積ブール代数 $\widehat{\mathbf{B}}=\mathbf{B}\times\mathbf{B}=\langle B\times B;+,\cdot,-,\sim,\hat{0},\hat{1}\rangle$ は、真理値の複素表記を扱うことが可能である。但

し、無意味（または空）な論理式 $\phi \equiv A \vee \neg A$ の付値を $v(\phi) = 0$ とする。また、$\sim$ は半否定演算子を表し、任意の $\alpha = \langle a, b \rangle \in \widehat{\mathbf{B}}$ に対して、$\sim \alpha =\sim \langle a, b \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \langle -b, a \rangle$ かつ $\sim\sim \alpha =\sim \langle -b, a \rangle = \langle -a, -b \rangle = -\alpha$ と定める。本提案の応用例として、「順序回路の特性方程式」を用いた解析や「矛盾許容論理などの非標準論理」の意味論構築への適用が期待されるが、これらは今後の研究課題とする。

## 参考文献


[1] T. Ishii, A syntactical comparison between pair sentential calculus PSC and Gupta's definitional calculus Cn, *Journal of Niigata University of International and Information Studies, Faculty of Business and Informatics*,(2016), pp.1–13.

[2] T. Ishii, The definition of sequential machine by PSC, *Journal of Niigata University of International and Information Studies, Faculty of Business and Informatics*,(2018), pp.19–32.

[3] 岩永 恭雄, **代数学の基礎**, 日本評論社, 2002.

[4] 片山 孝次, **複素数の幾何学**, 岩波書店, 1982.

[5] L.H.Kauffman, Complex number and algebraic logic, *Proceedings of the 10th International Symposium on Multiple-Valued Logic*,(1980), pp.82–86.

[6] 栗田 稔, **複素数と複素関数**, 現代数学社, 2002.

[7] 志賀 浩二, **複素数 *30* 講**, 朝倉書店, 1989.

[8] 畑村 洋太郎, **直観でわかる数学**, 岩波書店, 2004.

[9] 廣瀬 健、足立 恒雄、郡 敏昭 共著, **復刊　数学の方法**, 共立出版社, 2011.

[10] 細井 勉, **情報科学のための代数系入門**, 産業図書, 1982.

[11] 山岡 悦郎, **うそつきのパラドックス**, 海鳴社, 2001.